Múltiples Lenguajes



Adriana Quezada Rivas, ESTADO DE MÉXICO

QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_ML-P-001-007.indd 1 19/06/23 6:27 p.m.

La luz y sus colores



Nidia Alejandra Hernández Hernández, CIUDAD DE MÉXICO

La luz blanca puede descomponerse en destellos monocromáticos. Esto se consigue haciendo pasar un rayo luminoso a través de algún obstáculo. Con esto puedes provocar que las distintas ondas que constituyen la luz blanca viajen a velocidades diferentes. El resultado es la formación de un arcoíris.

Realiza este interesante experimento con la ayuda de tus papás y no tendrás que esperar hasta las próximas lluvias para ver uno.

Materiales

- Un recipiente grande lleno de agua (puede ser una olla o una tina de bebé)
- Un espejo plano de tocador
- Una linterna potente que proyecte un haz fino (puedes tapar parcialmente el foco con una cartulina que tenga un agujero en el centro)
- Un poco de plastilina para mantener el espejo en la posición correcta
- Una habitación que pueda oscurecerse totalmente



Nidia Alejandra Hernández Hernández, CIUDAD DE MÉXICO

Procedimiento

Prepara el recipiente con agua y la linterna.

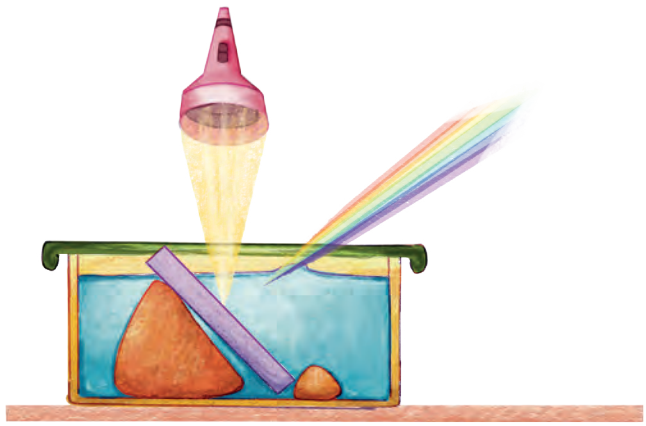


Nidia Alejandra Hernández Hernández, CIUDAD DE MÉXICO



Mantén el espejo completamente dentro del agua, con una inclinación de 45 grados.

Envía el haz de luz al espejo. ¡Sorpresa! La luz reflejada ya no es blanca sino un bello arcoíris.



Nidia Alejandra Hernández Hernández, CIUDAD DE MÉXICO

Explicación

Cuando la luz "entra" en el agua, cambia su velocidad y su dirección. Este fenómeno se llama refracción de la luz. Lo mismo ocurre cuando emerge del agua después de haberse reflejado en el espejo.

Cada uno de los colores que forman la luz blanca tiene una longitud de onda distinta y el ángulo de desviación depende de ella. Por eso, los colores que forman la luz blanca se separan y se pueden ver todos en la luz que sale del agua.

